

电化教育研究[®]

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊（教育类）

CSSCI 来源期刊

RCCSE 中国权威学术期刊

PROPIX

PL-UX320C/UW320C/UX360C/UW360C

超短焦教育激光投影机
引领教育激光新时代



北京东方中原数码科技有限公司 服务热线：400-898-5393 www.donview.cn

Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第36卷/vol36
2015.10

电化教育研究

月刊

2015 年第 10 期

总第 270 期

理论探讨

- 5 重构信息技术课程
——从经验选择走向思想投射 李 艺 钟柏昌
- 12 教育信息化进程中学习评价的转型
——基于理解的视角 陈明选 邓 喆
- 20 概念框架的内涵与建构
——以教育技术研究为例 仇晓春
- 26 大数据时代碎片化学习研究 王承博 李小平 赵丰年 张 琳

网络教育与远程教育

- 31 面向问题解决的网络系统学习机制研究及策略设计
张 银
- 37 在线学习成效的理论分析模型及测量
胡 勇 赵凤梅
- 46 基于SPOC的创新能力培养模式研究
林晓凡 胡钦太 邓彩玲
- 52 基于网络研修社区的U-S伙伴合作新模式研究
滕光辉
- 56 MOOC模式对我国开放教育发展的启示
黄健青 李 芳

环境建设与资源开发

- 62 基于集体智慧的开放学习资源聚合与分享研究
张赛男 赵 蔚 孙 彪 李士平
- 69 游戏化——让乐趣促进学习成为教育技术的新追求
刘 俊 祝智庭

课 程 与 教 学

77 知识点提取——教学内容的微分析技术	周 越 徐继红
84 一种翻转课堂的螺旋模型及实现	潘国清
92 推进电子书包教学应用:教师接受度的实证研究	张汉玉 钱冬明 任友群
98 学习支架支持的批判性思维培养模型应用研究	郭 炯 郭雨涵
106 增强型课堂学习环境中大学生集体效能的干预研究	刘红霞 赵 蔚 陈 雷 刘东亮

主管单位 中国电化教育研究会
西北师范大学
主办单位 西北师范大学
中国电化教育研究会
主编·社长 郭绍青
常务副主编 郭 炯
责任编辑 甄 瞰
刊 号 ISSN1003-1553
CN62-1022/G4
编辑出版 电化教育研究杂志社
排 版 电化教育研究杂志社
微机工作室
印 刷 兰州新华印刷厂
发行范围 国内外公开发行
国内发行 甘肃省报刊发行局
邮发代号:54-82
国外发行 中国国际图书贸易集团
有限公司
国外代号:M3268
广告许可证 6201054000003
本刊地址 兰州市安宁东路967号
(西北师范大学内)
邮政编码 730070
电 话 0931-7971823 7971863
传 真 0931-7970887
E - mail dhjyyj@163.com
网 址 http://aver.nwnu.edu.cn/
定 价 15.00元
出版日期 2015年10月1日

教 师 培 训

113 基于教师在线实践社区的教师PCK知识 发展活动设计及评价研究	杨 卉
---------------------------------------	-----

电 教 信 息

1 第十四届教育技术国际论坛在陕西师范大学召开
封二 南国农信息化教育发展基金成立
封三 欢迎订阅2016年《现代远程教育研究》
封底 欢迎订阅2016年《电化教育研究》
封面 电化教育产业

我所发表文章版权归我所所有。我所与中国知网、CSSCI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意我所与多家数据库签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.10, 2015

Main Contents

Theoretical Investigation

- Reconstruction of IT Curriculum:from Empirical Selection to Projective Idea
LI Yi ZHONG Bai-chang 5
- The Transformation of Learning Assessment in the Process of Educational Informatization
——Based on the Perspective of Understanding
CHEN Ming-xuan DENG Zhe 12
- Content and Construction of Conceptual Framework:
Illustrated by Educational Technology Research
QIU Xiao-chun 20
- Study on Fragmented Learning in the Era of Big Data
WANG Cheng-bo LI Xiao-ping ZHAO Feng-mian ZHANG Lin 26

Web-Based Education and Distance Education

- Exploring the Learning Strategy of the Web-Based Learning System Oriented to Problem Solving
ZNANG Yin 31
- Theoretical Model of Online Learning Effectiveness and Measurement
HU Yong ZHAO Feng-mei 37
- Research on Training Model of Innovation Ability Based on SPOC
LIN Xiao-Fan HU Qin-tai DENG Cai-ling 46
- Research on the Model of U-S Partners' Cooperation
Based on Network Research Community
TENG Guang-hui 52
- Enlightenment of MOOC Model to the Development of Chinese Open Education
HUANG Jian-qing LI Fang 56

Environmental Construction and Resource Development

- Research on Aggregation and Sharing of Open Learning Resources Based on Collective Intelligence
ZHANG Sai-nan ZHAO Wei SUN Biao LI Shi-ping 62
- Gamification: Making Learning Fun as A New Pursuit for Educational Technology
LIU Jun ZHU Zhi-ting 69

Curriculum and Teaching

- Knowledge Extraction——The Micro Analysis Technology on Content of Courses
ZHOU Yue XU Ji-hong 77
- Spiral Model and Its Implementation of Flipped Classroom
PAN Guo-qing 84
- Promoting the Education Application of e-Schoolbag:
An Empirical Study on Teachers' Acceptance
ZHANG Han-yu QIAN Dong-ming REN You-qun 92
- Research on the Model of Critical Thinking Training Supported by Learning Scaffold
GUO Jiong GUO Yu-han 98
- Intervention Study on Collective Efficacy of College Students
in Enhanced Classroom Learning Environment
LIU Hong-xia ZHAO Wei CHEN Lei LIU Dong-liang 106

Teacher Training

- The Design and Evaluation of Teacher's PCK Knowledge Development Activities
Based on Teachers' Online Community of Practice
YANG Hui 113

学习支架支持的批判性思维培养模型应用研究

郭 炯¹, 郭雨涵²

(1.西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070; 2.西安广播电视大学, 陕西 西安 710000)

[摘 要] 笔者前期曾构建的技术支持的批判性思维培养模型, 在实践过程中逐渐意识到学生批判性思维的培养需要不断利用支架给予引导和支持, 因此重新构建了学习支架支持的批判性思维培养模型。研究采用行动研究法, 依托“培训项目的设计与实现”课程, 通过三次教学实践活动和支架的设计、实施、分析和反思, 对重构的批判性思维培养模型进行了效果分析, 进一步明确了学习支架在学生批判性思维培养过程中所能发挥的作用。

[关键词] 批判性思维; 学习支架; 培养模型

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—), 女, 甘肃兰州人。教授, 博士, 主要从事信息技术与教育研究。E-mail: guoj72@163.com。

批判性思维作为一种思维方式, 是人们大脑活动的内在程式, 是对信息进行的评价, 其主要目标是知识能力的增加和真实合理决策的判断。它对人们的理性判断和正确言行起着决定性作用, 影响着人们看待事物的角度、方式和方法, 由于这样的思维与语言、文化、个人情绪等关系密不可分, 如何正确有效地进行培养也存在着一定的困难。但批判性思维的核心是评价、改善思维, 其思维过程的核心则是对信息的不断处理和理解。^[1]笔者曾在 2014 年第七期《电化教育研究》杂志《技术支持的批判性思维培养模型研究》一文中, 对批判性思维的定义及构成进行了详细论述, 但在实践前期设计过程中发现, 该模型以技术工具作为研究突破口实际存在一些问题, 于是思考重新构建批判性思维培养模型。

一、学习支架支持的批判性思维培养模型构建

(一) 对技术支持的批判性思维培养模型的反思

《技术支持的批判性思维培养模型研究》一文中, 笔者曾提出批判性思维过程基本经过“问题(观点)—信息处理—解决(论证)”三大环节, 并以图示的方式对批判性思维过程进行了总结。但在实践中发现了以下存在的问题。

(1) 影响因素需进一步明确。原模型所提出的技术支持作用范围过大, 它对教学各个方面都能产生较大影响, 在实践中很难表现出其对思维培养方面的影响。原模型论述中将技术工具按照作用不同划分了八类, 类似视音频这样的工具尽管可以在思维培养过程中帮助提高学生参与度、兴趣等, 但对思维影响较小, 还会对思维发展产生一定程度的负面影响。

(2) 针对性有待加强。原模型中所提出的技术工具的种类和作用过于多样, 课程内容学习方面针对性较强, 而思维培养方面针对性较弱。例如, 列出了各种类型的技术工具, 包括思维导图、几何画板、电子档案袋等, 可在各类教学环节或内容学习中有针对性地使用, 但细究之下也发现, 其在思维培养方面的作用过小, 针对性较弱, 只能作为一种单纯的教学支撑, 而非思维培养方法。

(3) 可操作性和可行性有待提高。技术工具的可操作性和可行性是学习活动设计和实施成功与否的关键之一, 但在初期设计阶段笔者发现, 仅提供技术工具, 在学习活动实践中容易出现操作方面的限制, 例如网络限制、软件使用期限等, 需要结合实际的课程来考虑是否有必要使用。

(4) 批判性思维培养中更需要思维方法的指导和

基金项目: 西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目“面向 1:1 数字化学习的电子教材设计与开发研究”

思维品质的训练。而这些都需要在学生完成任务的过程中教师通过各类支架的提供潜移默化地培养学生的批判性思维品质。

(二)学习支架支持的批判性思维培养模型构建

不同于技术工具,学习支架的作用主要是帮助学生加深对知识的体悟和理解,自主完成学习任务,提高能力水平,挖掘个人潜在发展空间,最终学会独立学习,内化支架,巩固知识体系,达成教学目标。尤其结合具体学习活动的学习支架,其针对性更强,可操作性和可行性更高,同时专门针对批判性思维培养设计学习支架更能表现出思维变化情况。基于对实际教学情况和技术工具对思维培养的作用考量,笔者认为比起技术工具,学习支架更能支持学生的批判性思维能力培养。但是学习支架的应用前提是学生的实际能力和知识储备与将要学习的知识之间存在一定的差距,应该在学生基于个人自主能力难以完成任务的情况下提供。

根据支架支持的活动类型或环节不同,支架可分为情境性支架、目标性支架、任务性支架、资源性支架、交流性支架和评价性支架等六种。^[2]根据支架表现形式的不同,学习支架又可以分为范例、问题、建议、向导、图表等。^[3]结合不同类型支架的特征和作用,缩小范围,尝试修正了批判性思维培养模型,如图 1 所示。

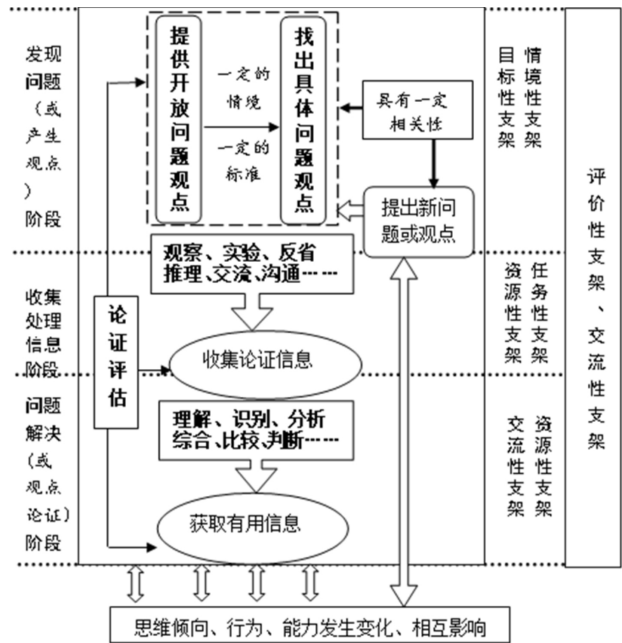


图 1 学习支架支持的批判性思维培养模型

重新构建后的模型依然以“问题(观点)—信息处理—解决(论证)”三个环节为准。同时结合原模型提出的发现问题(或产生观点)阶段(包括发现、实

验、交流及沟通等)、收集处理信息阶段(包括推理、识别、分析、比较、判断等)和问题解决(或观点论证)阶段(包括综合、评价、筛选、反思和修正等)与不同类型学习支架的特征分别加以考虑。学习支架以范例支架、工具支架、模板支架为主,表现形式多样。同原模型一致,论证评价仍然参与整个思维过程,但此处主要采用评价性支架(如评价表、自查表等),借助评价性支架来实现过程的评估,进而实现全面、深度的思维培养。

二、学习支架支持的批判性思维培养模型的实践应用

为了不断完善学习支架支持的批判性思维培养模型并验证应用效果,笔者利用行动研究方法进行了三轮实践,根据 Moodle 平台特征,依据模型设计相应课程模块、学习活动以及学习支架,同时在每轮实践结束后,利用问卷、测试、访谈、频次分析等调查研究方法对学生的活动文本、思维过程及支架作用进行结果分析,调整活动和支架的设计思路,不断修正培养模型。

笔者所选择的实践对象是某高校教育技术学院 2014—2015 年秋季学期教育技术学专业学生 79 人。实践过程中,将学生进行随机分班,实验班 40 人,对照班 39 人,由同一教师在两班开展相应的学习活动。在开展教学实践前,笔者对两班学生进行了前测,以保证两班学生批判性思维水平的一致性。

表 1 《培训项目的设计与实现》课程结构

模块	主题	主要活动方式及内容
模块 1 典型培训 项目简介	主题 1 课程引导	教师讲授+案例初识
	主题 2 典型培训项目介绍	自主学习+作品制作、汇报
模块 2 培训项目方 案的形	主题 1 培训需求分析	自主学习+分析报告、汇报
	主题 2 培训方案撰写	自主学习+方案撰写、汇报
模块 3 培训课程的 开发	主题 1 培训课程初步了解	教师讲授+案例初识
	主题 2 培训课程开发	自主学习+课程开发、资源制作、汇报
模块 4 培训平台的 搭建	主题 1 Moodle、教学空间等平台的初步认识	教师讲授+案例初识
	主题 2 培训平台搭建	教师讲授+案例初识
模块 5 培训项目实 践	主题 1 培训评估	案例分析+自主评估
	主题 2 培训评估报告的撰写	案例分析+自主撰写、汇报

本研究所选取的实践课程是“培训项目的设计与实现”，该课程要求学生具备对之前所学专业内容的综合应用能力。对学生主要采用参与式研讨教学和案例教学，课程目标是在学生对培训项目有所了解的基础上，培养学生针对培训对象具体需求进行培训项目设计的能力和组织实施培训的能力。该课程模块构成如表1所示。

(一) 第一轮研究过程

1. 活动内容

本轮实践内容为课程模块二主题“培训需求分析”，该主题的目标是让学生在了解培训需求分析、明确其重要性的基础上，学习有关培训需求调研的方法。图2所示是学习活动具体环节和内容设计与批判性思维技能培养模型之间的对应关系。

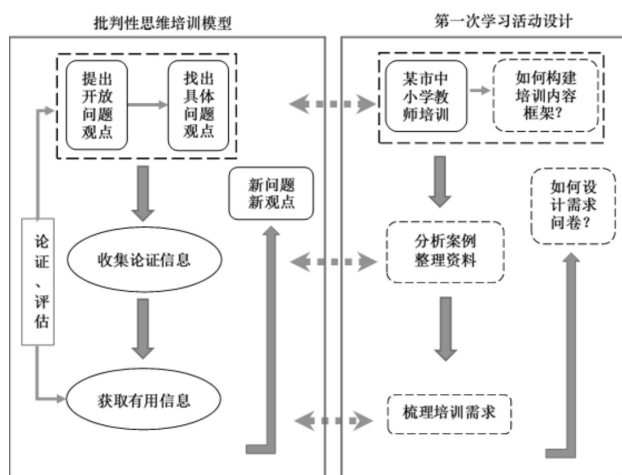


图2 第一轮学习活动设计与批判性思维培养模型对应图

2. 学习支架

本轮活动设计的学习支架主要有工具（思维导图、文字处理等）、模板（培训内容框架、问卷编制框架等）、记录表（思维记录表、信息梳理表、反思报告等）、时间线规划表以及相关案例等，借助支架帮助学生进行有效的框架构建和信息归类，促进学生开展自我反思和评估，督促小组及个人积极参与，有效管理学习活动。

3. 对比分析

在对两班学生学习活动成果文本“某学科教师信息技术与课程整合培训内容框架”进行分析时发现，与对照班文本内容和前测文本内容相比，实验班学生分析技能运用情况从整体来看有明显变化，而推论技能运用情况则变化并不突出。其中实验班中十个小组的小组活动成果文本中均显示出在开展任务的开始，学生不仅对任务问题（Q1：“某学科教师阶段性培训内容框架中培训内容如何梳理？”）非常明确，也能准确

把握解决问题的关键，即“培训对象所属学科”和“培训对象所属阶段”。而对照班的文本内容则明确显示出学生基本没有抓住解决问题的核心，考虑并不完善，无法准确判断所用信息的准确性和适切性，活动成果文本中存在很多问题，也反映出了学生运用批判性思维上的不足。

此外，有关支架的应用效果也体现在了文本和学生的谈话中。在活动结束后，学生普遍反映信息的分类、处理汇总有了明显的改变，思路更加清晰了，而且有助于借鉴他人经验及方法，对知识结构的梳理也能做到简洁明了。

4. 总结反思

经过第一轮的实践，学生逐渐产生主动识别活动实施关键的行为，有了一定的辨别信息的意识，并具有有理质疑的倾向。

(1) 关于学习支架应用情况的反思

① 过于依赖和模仿案例支架

小组所形成的成果与所提供的案例内容相差不大，学生过于依赖案例中的内容，并没有突出教师的学科和教学特征，也没有很好地分析确定所提供的支架内容，仅有少数小组脱离了这种模仿。在后续活动中继续观察，并重点在案例提供时借由教师引导来逐渐转变学生的模仿思维，进而培养批判性思维。

② 时间线规划表支架可行性不高

时间线规划表在实践过程中的可行性不高，整个活动规划过泛，任务划分过于笼统，更多的是将原活动步骤重新拆分进行分配，可行性过低，但不否认也有部分学生逐渐具备明确分工的意识，并能发现导致分工不均、分配不明确、不合理的原因，通过积极的讨论协商来解决，进而付诸行动。在后续活动中进行支架设计时摒弃时间线规划表这一支架，以教师参与讨论指导的方式来引导学生在活动过程中进行合理的自主分工协作。

③ 评价反思支架作用不突出

学生自我评估反思能力不足，没有进行深入的反思，所填写的思维过程记录表和反思报告内容陈述过于表面化（如活动实施描述、小组行为描述等）。在后续活动的评价反思部分考虑由教师介入，关键是教师鼓励引导学生利用支架进行正确深刻的自我评价和反思。

④ 缺少讨论交流方面的支架

加入讨论交流工具（如讨论区），考虑培养模型的实际应用，设计有关讨论方面的引导性文本，提供“讨论”支架。

(2) 关于培养模型的反思

① 培养模型内容烦琐

教师与学生行为混合,基于此模型所设计的活动重点不突出,师生在其中担当角色和参与活动划分不明确。

② 模型中问题或观点提出的要求多余

从实际教学情况来看,问题或观点一般并不会脱离“情境”、“标准”、“相关性”等范围。

③ 模型循环过程必要性不足

问题或观点结束后再“提出新问题或观点”,这在实际教学中一般视实际教学内容而定,并非一定要提出的。

④ 培养模型完整性不足

从活动实践过程和结果来看,对活动的成果性内容涉及较少,活动成果的优秀程度是验证批判性思维是否成功获得培养的指标之一,但模型中缺少了最终阶段,基于此设计的活动也存在这一问题。

在实践与反思的基础上,笔者将培养模型简化,仅从学生行为和思维角度考虑,结合实际教学情况,对培养模型又一次进行了修正(如图3所示)。

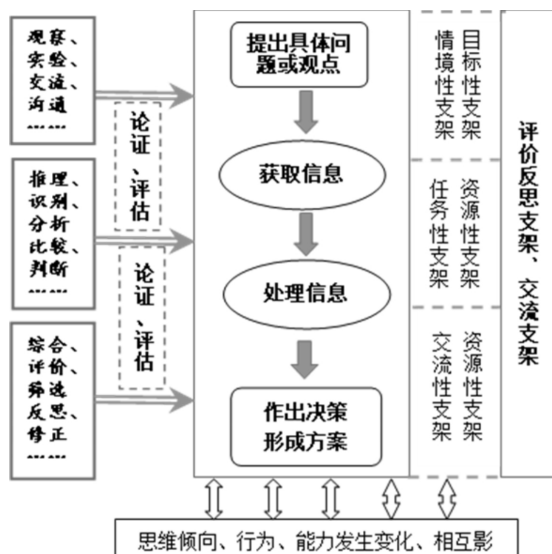


图3 修正后的学习支架支持的批判性思维培养模型

(二) 第二轮研究过程

1. 活动内容

第二轮教学实践内容为模块二主题“培训方案撰写”,该主题的目标是让学生在“项目需求分析”内容掌握的基础上,学会构建中小学学科教师信息技术与课程整合培训方案框架,并学习撰写培训方案。图4所示是学习活动具体环节和内容设计与批判性思维技能培养模型之间的对应关系。

2. 学习支架

本轮活动设计的学习支架除上一轮活动中的部分支架外,还设计提供了讨论区、讨论活动提示等,并对记录表部分内容进行了修改,设计方案模板,去除时间线规划表。其中讨论活动提示是为了帮助学生更好地参与小组交流讨论、表达个人观点,引导积极参与与小组内部交流讨论,学会观点交换和融合。

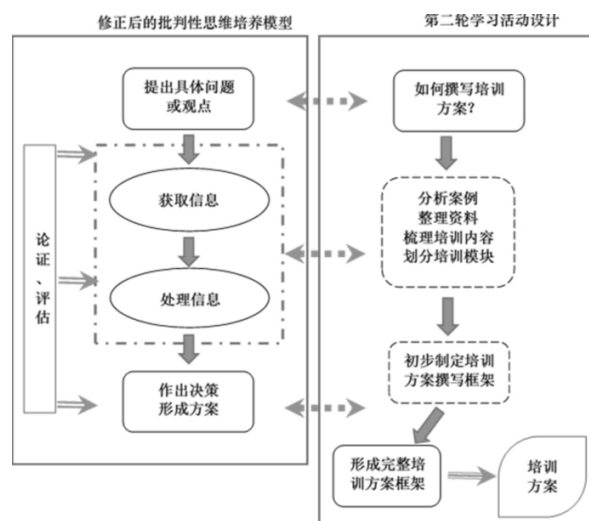


图4 第二轮学习活动设计与批判性思维培养模型对应图

3. 对比分析

在对两班学生学习活动成果文本“某学科教师信息技术与课程整合培训方案”进行分析时发现,与对照班活动成果文本内容和第一轮中的实践相比,实验班学生的分析和推论技能的运用情况从整体来看均发生明显变化。在对具体方案内容进行分析时发现,实验班中超过一半的小组活动成果文本中都体现出学生非常明确活动核心内容(Q2:“某学科教师阶段性培训方案撰写的关键应该是培训目标和培训内容的安排”),并结合第一轮活动的学科教师培训需求规划了培训内容及时间。但对照班的培训方案模仿过于严重,案例支架内容相差无几,方案内容的学科针对性不强。部分思维记录也显示出学生在分析技能方面有明显变化。

与对照班相比,实验班所形成的培训方案大部分体现出一定的自主思考内容,学生在教师的引导下,逐渐有意识的深入分析案例、挖掘有用信息,基本摆脱模仿思维。与前面思维导图使用情况相比,本轮活动所形成的方案内容与目标息息相关,框架条理清晰,内容翔实,学生的积极性也有所提高。另外,大部分学生也认同了讨论区及讨论提示的作用。学生在讨论中积极进行观点交流和评价,且具有一定的条理性和逻辑性,同时当小组成员之间出现意见不合或分歧时,也会互相接受,取长补短,中和意见,最终达成一致。

4. 总结反思

经过第二轮的实践,学生开始出现更加明显的分析和推论行为,逐渐建立评价反思的意识,并开始积极有理表达个人观点。

(1) 关于学习支架应用情况的反思

① 信息梳理表作用效果不够突出

该问题主要体现在学生的反馈上,学生认为该支架作用与思维导图的作用类似,但是思维导图所形成的图示关系比表格内容更加清晰明确。从使用结果来看,该支架的应用效果并不理想,但表格梳理的内容在一定程度上帮助学生开始具备将信息进行有效分类区别的意识。在后续活动中改进信息梳理表,在其原有作用的基础上,修改为“讨论观点及结果梳理表格”,使其成为学生在讨论交流过程中观点梳理的有力支架。

② 讨论内容不够清晰集中,过于发散

从讨论区讨论情况来看,学生能借助讨论提示积极地、有方向地开展讨论活动,但不够集中的话题,过于发散的回帖依然不可避免,学生在面对他人提出的不同想法或方案时,很容易不知所措,迷失思考方向,进而很少回帖,导致讨论失败。笔者分析造成这一问题的原因有两个:一是原来提供的讨论提示仅仅对学生如何开展讨论进行有意识地引导,缺乏讨论思考内容及方向上的引导;二是平台讨论区本身功能的缺陷。

③ 评价反思关注点不清晰

学生开始具有评估反思行为,但也发现学生对评价反思的主要关注点并不清晰,大多随性评价,思考并不突出深入。笔者认为主要原因在于缺少与活动相关的评价标准供学生参考,学生对个人目标达成不明确;另一原因则是思维记录表填写指导过于笼统,导致学生对个人思维过程进行反思时不够深入或表述模糊。评价反思部分依然由教师介入鼓励引导,同时增加“活动评价参考标准”,并要求在思维记录表及反思报告中重点围绕“标准”中的内容开展评价反思。

④ 相关记录表内容引导性不足

删改记录内容,加入示例性语句,引导学生正确有效地填写记录个人思维过程。同时,结合培养模型和有针对性的批判性思维问题设计讨论中观点表达方面的问题引导式支架。

(2) 关于培养模型的反思

在第二轮迭代实践中,根据第一轮迭代中修正后的批判性思维培养模型重新设计学习活动,同时将该模型应用于学习支架设计思路中,分析结果表明,本研究修正后所构建的批判性思维培养模型对提升学

生批判性思维是有效的,于是不再对培养模型进行修正,第三轮迭代仍然采用该模型进行学习活动设计,重点关注模型的实际应用情况,进一步验证该培养模型的有效性。

(三) 第三轮研究过程

1. 活动内容

第三轮教学实践内容为模块三主题“培训课程的开发”,该主题目标是让学生在掌握前两轮知识的基础上,学会设计开发中小学学科教师信息技术与课程整合培训课程,并学习设计培训课程相应的活动方案。图5所示是学习活动具体环节和内容设计与批判性思维技能培养模型之间的对应关系。

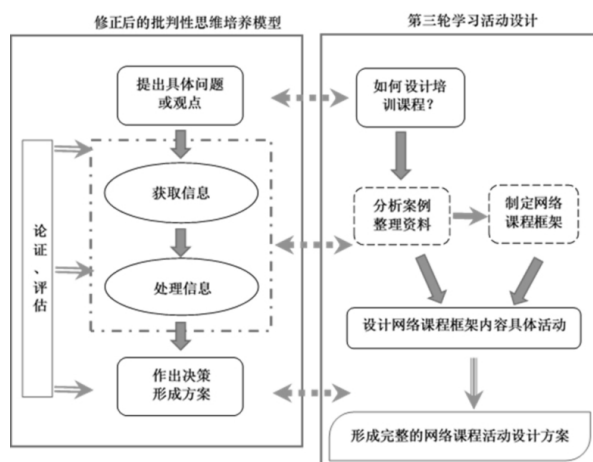


图5 第三轮学习活动设计与批判性思维培养模型对应图

2. 学习支架

本轮活动设计的学习支架除前两轮活动所提供的记录表、模板、案例等支架外,重点修改完善了“思维过程记录表”、“讨论引导”以及“信息梳理表格”。针对此次活动内容设计了“活动评价标准”,以帮助学生明确目标,促进对个人和小组的评价反思。国外有研究表明,通过提供提问引导学生思考时,他们的批判性思维有很大提升。^[4]因此结合师生的反馈意见,笔者以“问题式引导”为主,设计了“讨论思考提示”支架,为学生的思考和交流方向给予更为明确的引导。另外,还要求学生自主选择采用多种交流工具(如讨论区、QQ群、Skype等)开展讨论交流。

3. 对比分析

实践结束后,对两班学生学习活动成果文本“某学科教师信息技术与课程整合培训课程设计”进行分析可以看出,实验班学生的分析技能运用情况依旧明显多于对照班,但推论技能运用情况则相差不大。实验班学生不但进行了主动的思考,考虑所提供的资源的不可靠性,找寻解决办法,思路比较清晰,还提前设

想了完整具体的活动流程和关键任务安排。可以说他们的思考内容及方式,尤其是批判性思维技能的运用情况与前两轮相比发生了非常大的变化。学生的思维记录内容也从侧面反映出学生不仅发生了明显的自主分析行为,还主动进行了评估行为。

同时,运用学习支架提升学生的批判性思维技能的结果较为理想。学生在明确讨论主题的基础上,不但能够积极发表个人观点,同时能够有理有据地对个人和他人的观点进行评估,同时借助讨论引导中的提问方式学习了思考方向的把握、观点表达的方式和逻辑。支架的提供提高了活动完成效率,帮助学生进行了有效的思考。此外,结合活动评价标准,学生不仅对整个活动进行了评价反思,还将其中一些评价标准内容作为小组成果或个人需要改进的地方加以关注,有利于提高学生的分析思辨和总结能力。

4. 总结反思

实践结束后,与之前相比,学生主要有以下变化:①开始出现较为明显的自主分析行为;②在具备评价反思意识的基础上出现深入评估行为;③积极表达观点且有理质疑。

(1)关于学习支架应用情况的反思

本研究考虑批判性思维运用的不同阶段,依据支架优势和活动内容分别为学生提供不同类型的学习支架。但在实践中笔者发现由于设计思路过于单一,没有考虑到不同支架在不同阶段均发挥着重要作用,导致支架不能发挥其最大的作用。应该说支架使用并非绝对,重点在于支架对学生学习活动的展开,即思维和行为上的支持作用,因此支架的具体设计应随着思维培养的不断深入,思维技能的不断提升而发生变化,从学生行为和思维上同时入手,以达到学习支架支持促进批判性思维提升的目的。

(2)关于培养模型的反思

在第三轮迭代实践中,根据实践分析结果表明,本研究修正后所构建的批判性思维培养模型对提升学生批判性思维依然有效。但笔者也发现在基于构建的培养模型进行学习活动设计时,不应拘泥于形式,生搬硬套,应结合实际学科或学习内容灵活应用,同时结合模型中所体现出的批判性思维培养理念,充分挖掘活动内容在三大培养阶段的具体表现,深入分析学习内容,设计合理适切的问题或观点讨论主题,同时在培养初期教师不断介入,引导学生运用批判性思维开展活动。

三、学习支架支持的批判性思维培养模型应用效果分析

(一)学生批判性思维能力后测结果

1. 两班批判性思维能力后测结果

教学实践结束后,对两班进行了批判性思维能力后测。实验班与对照班共发放 CCTST 测试卷 79 份,回收 73 份测试卷,剔除 6 套无效卷。经过三次教学实践活动,实验班的学生批判性思维技能测试平均分达到 59 分,对照班则为 52.85 分,两班在后测结果中出现显著差异(见表 2)。

表 2 两班学生批判性思维子技能平均分后测结果

班级	批判性思维技能	分析	推论	评估
实验班	59	69	59.80	54.29
对照班	52.85	55.36	58.26	45.67

尽管两班学生批判性思维技能的总平均分仍然小于 60 分,但实验班的批判性思维技能得分总体要高于对照班,且更接近于 60 分。两班学生有关分析和评估两个子技能的平均分数差距明显,而推论技能平均分数则相差不大,表明通过实践活动,实验班学生的分析和评估技能均获得提高,但推论技能无变化。

表 3 两班后测独立样本 t 检验结果

	方差 Levene 检验		均值方程的 t 检验						
	F	Sig.	t	df	Sig.(双侧)	均值差值	标准误差值	差分的 95% 置信区间	
								下限	上限
批判性思维技能	2.875	.095	-2.645	65	.010	-6.294	2.379	-11.045	-1.542
			-2.691	60.031	.009	-6.294	2.339	-10.973	-1.615
分析技能	.805	.373	-3.796	65	.000	-13.085	3.447	-19.968	-6.201
			-3.812	65.000	.000	-13.085	3.432	-19.940	-6.230
推论技能	.001	.980	-.442	65	.660	-1.584	3.586	-8.746	5.578
			-.442	64.685	.660	-1.584	3.583	-8.740	5.572
评估技能	.297	.588	-2.832	65	.006	-8.715	3.078	-14.862	-2.568
			-2.863	63.510	.006	-8.715	3.044	-14.798	-2.633

将学生测试成绩数据录入 SPSS19.0 后,对两班学生批判性思维技能进行独立样本 t 检验分析,分析结果如表 3 所示。

由表 3 可知,Levene 方差齐性 $F=2.875, P=0.095>0.05$,可认为两个班级方差相等,不必进行校正。 $t=-2.645, df=65, P=0.010<0.05$,说明在教学实践后,实验班与对照班学生的批判性思维技能存在显著差异。同时对分析、推论和评估子技能分别进行 t 检验,分析子技能 $P=0.000<0.01$,评估子技能 $P=0.006<0.05$,表明在教学实践后两个班级学生之间的分析和评估子技能存在显著差异,且分析技能具有极显著差异。此外,推论技能 $P=0.660>0.05$,表明教学实践后两班学生的推论技能无显著差异。这与测试分数的分析结果一致。

2. 实验班批判性思维能力前后测结果

为验证经教学实践活动后实验班学生批判性思维确实有所提升,笔者将实验班前测数据与后测数据进行整理对比,统计分析结果如表 4 所示。

表 4 实验班批判性思维技能总平均分前后测结果

	批判性思维技能	分析	推论	评估
前测	46.21	54.21	50	38.87
后测	59	69	59.80	54.29

由表 4 可以看出,在教学实践前后,实验班级学生的批判性思维技能得分总平均分有了较大幅度的提高,且大部分学生得分小于 60 分,与前测结果相比,尽管依然有大多数学生的批判性思维技能仍然处于批判性思维技能水平 1 的状态,但也有少数学生的批判性思维技能开始出现很大的提升(见图 6 中 80~100 分区间)。此外,分析、推论、评估等三个批判性思维子技能的得分分布也发生了变化,处于 60 分以下的比例较前测结果有所减少(见图 7、图 8、图 9)。

表 5 实验班批判性思维技能前后测独立样本 t 检验

	方差 Levene 检验		均值方程的 t 检验						
	F	Sig.	t	df	Sig.(双侧)	均值差值	标准误差值	差分的 95% 置信区间	
								下限	上限
批判性思维技能	2.875	.095	-2.645	65	.010	-6.294	2.379	-11.045	-1.542
			-2.691	60.031	.009	-6.294	2.339	-10.973	-1.615
分析技能	.805	.373	-3.796	65	.000	-13.085	3.447	-19.968	-6.201
			-3.812	65.000	.000	-13.085	3.432	-19.940	-6.230
推论技能	.001	.980	-.442	65	.660	-1.584	3.586	-8.746	5.578
			-.442	64.685	.660	-1.584	3.583	-8.740	5.572
评估技能	.297	.588	-2.832	65	.006	-8.715	3.078	-14.862	-2.568
			-2.863	63.510	.006	-8.715	3.044	-14.798	-2.633

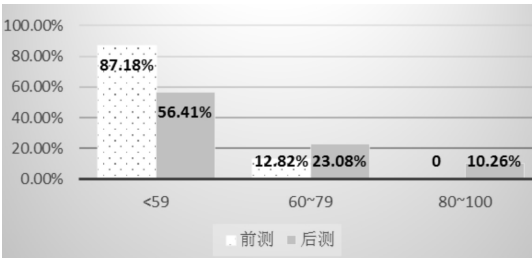


图 6 实验班批判性思维技能分数比例统计结果

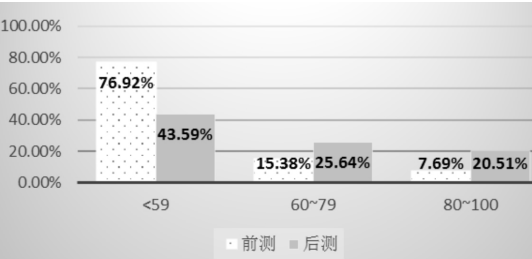


图 7 实验班分析子技能分数比例统计结果

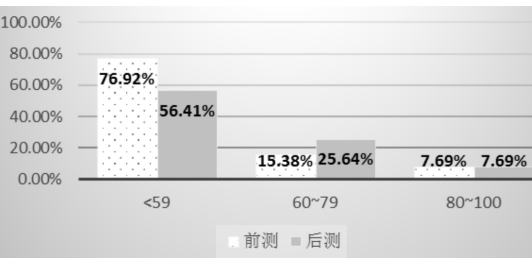


图 8 实验班推论子技能分数比例统计结果

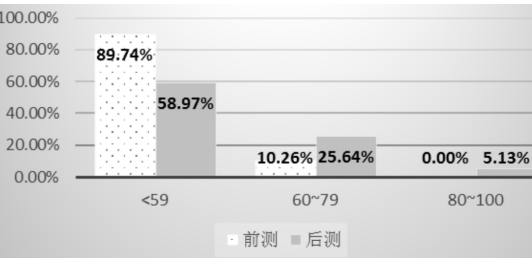


图 9 实验班评估子技能分数比例统计结果

同时笔者将学生测试成绩数据录入 SPSS19.0 后,对实验班批判性思维技能前后测进行差异分析,分析结果如表 5 所示。

由表 5 可知,Levene 方差齐性 $F=0.032, P=0.859>0.05$, 可认为前后测方差相等,不必进行校正。 $t=-2.479, df=72, P=0.016<0.05$, 说明教学实践前后实验班级学生的批判性思维技能存在显著差异。同时对分析、推论和评估技能分别进行 t 检验,分析子技能 $P=0.038$,评估子技能 $P=0.018$,两者均小于 0.05,表明实验班级学生分析和评估技能均存在显著性差异。此外,推论技能 $P=0.151>0.05$,表明教学实践前后实验班级学生的推论技能不存在显著差异。

(二) 学生批判性思维能力后测结果分析

通过三轮教学实践及研究结果分析,笔者总结主要有以下三点。

1. 学生的批判性思维技能获得一定的提升

本研究教学实践活动是基于笔者重新构建的批判性思维培养模型设计的,该模型符合大学生批判性思维过程三大环节,即“问题(观点)—信息处理—解决(论证)”,活动设计既考虑了学生批判性思维过程,也考虑了批判性思维核心能力的形成发展过程。笔者通过设计具体学习活动和学习支架,修正不足,进而实现对学生批判性思维的培养。

2. 学生的推论子技能培养效果不佳

研究结果中数据显示,学生的批判性思维技能、分析和评估子技能均存在显著性差异,学生的批判性思维技能整体获得了提升,分析和评估技能也获得了一定的提升,但推论子技能的培养结果不甚理想。尤其与前两轮结果相比,第三轮实践中学生整体批判性思维变化幅度较小,进程缓慢。笔者分析主要原因如下:本研究所实践的课程为公共选修课,同时活动开展时间为学期末,此时学生面临各门课程的期末复习,再加上本门课程活动任务较其他课程繁重,学生的投入精力有所减弱,等等,这些因素都导致本轮活动中学生的整体批判性思维变化趋势减慢。在后续研究中应通过多类型课程实践来探寻批判性思维推论子技能的培养方法。

3. 学习支架对提升大学生批判性思维具有一定的支持作用

本研究主要根据学习活动内容,多方面考虑设计提供相应的学习支架,来促进学生批判性思维核心能力的提升和发展。两班后测数据分析结果也表明,结合具体学习内容所设计的学习支架,对提升学生的批判性思维具有一定的支持作用。在三次教学实践中,表格、案例、引导、思维导图、QQ、讨论区等学习支架对学生的协作学习提供了很大的帮助,支持着学生的批判性思维发展。其中思维导图、表格等在学生梳理思路、分析整理信息和任务规划管理方面表现出极大优势,学生利用该类支架整理收集处理的信息资料,梳理讨论观点及想法,同时在此过程中,需要进行分析 and 判断,这对培养批判性思维提供了一定的便利;案例则为学生提供内容方面的引导,学生需要通过与他人的不断交流讨论,对案例进行分析评价,进而完成相应的活动成果;QQ、讨论区则为学生提供有力的交流空间,使学生能够随时随地开展协作学习,同时与讨论提示和讨论引导相结合,使讨论内容更加清晰明确、学生观点表达更加积极,有方向性。这些都对学生的批判性思维培养提供了支持。

四、结 论

学习支架是根据学生的需要(困难、迷茫等)为其提供的帮助,并在其能力增长时撤去。^[5]它主要帮助学生加深其对知识的体悟和理解,自主完成学习任务,提高能力水平,挖掘个人潜在发展空间,最终学会独立学习,内化支架,巩固知识体系,达成教学目标。可以说学习支架的使用为批判性思维的培养提供了新的研究方向,也提供了新的方法策略。本研究利用批判性思维培养模型综合考虑,灵活应用该模型设计学习活动,考虑为学生提供适切的学习支架,以便更好地培养学生的批判性思维技能。但由于一些主观和客观因素的影响(如时间、精力、学生态度等),本研究也还存在着诸多不完善之处,在今后的研究中,应在多种类型的学科或课程中进行实践,从而进一步探寻提升学生批判性思维能力的办法。

[参考文献]

- [1] 郭炯,郭雨涵.技术支持的批判性思维培养模型研究[J].电化教育研究,2014,(7):41~47.
- [2] 商蕾杰.网络课程的学习支架设计[D].保定:河北大学,2009.
- [3] [5] 闫寒冰.信息化教学的学习支架研究[J].中国电化教育,2003,(11):18~21.
- [4] A. King. Designing the Instructional Process to Enhance Critical Thinking Across the Curriculum: Inquiring Minds Really Do Want to Know: Using Questioning to Teach Critical Thinking.[J]. Teaching of Psychology, 2010,22(1):13~19.